

产品型号	NeUB-816
产品编号	260102-2
报告编号	260125-4

USBL 水声定位基阵

测 试 报 告

江苏水声技术有限公司

2026 年 01 月 25 日



USBL 水声定位基阵
测试报告

产品名称	USBL 水声定位基阵
产品型号	NeUB-816
产品编号	260102-2
测试内容	电声性能测试
测试地点	声学测量室
测试时间	2026 年 01 月 24 日
测试人员	姬智祥
校验人员	刘建同
审核人员	陈亮
批准人员	阮唯

江苏水声技术有限公司
2026 年 01 月 25 日



目录

1、测试依据·····	1
2、测试环境·····	1
3、测试内容·····	1
4、测试结果·····	2
水声换能器水中导纳数据及曲线（发射）·····	3
水声换能器发送电压响应测量数据及曲线（发射）·····	4
水声换能器水中自由场指向性曲线·····	5
水声换能器水中阻抗数据及曲线（接收）·····	7
水声换能器接收灵敏度测量数据及曲线（接收）·····	12
水声换能器水中自由场指向性曲线·····	17
水声换能器幅度一致性曲线（接收）·····	19
水声换能器相位一致性曲线（接收）·····	20

1、测试依据

GB/T 7965-2002 《声学 水声换能器测量》

2、测试环境

驻波管：1.3m×0.56m

室 温：26℃

水 温：23℃

入水深度：0.2m

测试水池：2.5×1.5×1.2m

室 温：26℃

水 温：23℃

入水深度：0.6m

测试距离：2m

测试水池：5×2.5×1.5m 全消声水池。

室 温：25℃

水 温：20℃

入水深度：0.5m

测试距离：3.5m

3、测试内容

- (1) 五元超短基线发射换能器在 2k-60kHz 范围内的水中电导-电纳数据及曲线；
- (2) 五元超短基线发射换能器在 8k-16kHz 范围内的水中响应数据及曲线；
- (3) 五元超短基线发射换能器在 12kHz 频点的水平指向性曲线；
- (4) 五元超短基线发射换能器在 12kHz 频点的垂直指向性曲线；
- (5) 五元超短基线接收换能器在 2k-60kHz 范围内的水中电导-电纳数据及曲线；
- (6) 五元超短基线接收换能器在 8k-16kHz 范围内的水中接收灵敏度数据及曲线；

- (7) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的水平指向性曲线;
- (8) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的垂直指向性曲线;
- (9) 五元超短基线接收换能器在 12kHz 频点的幅相一致性曲线。

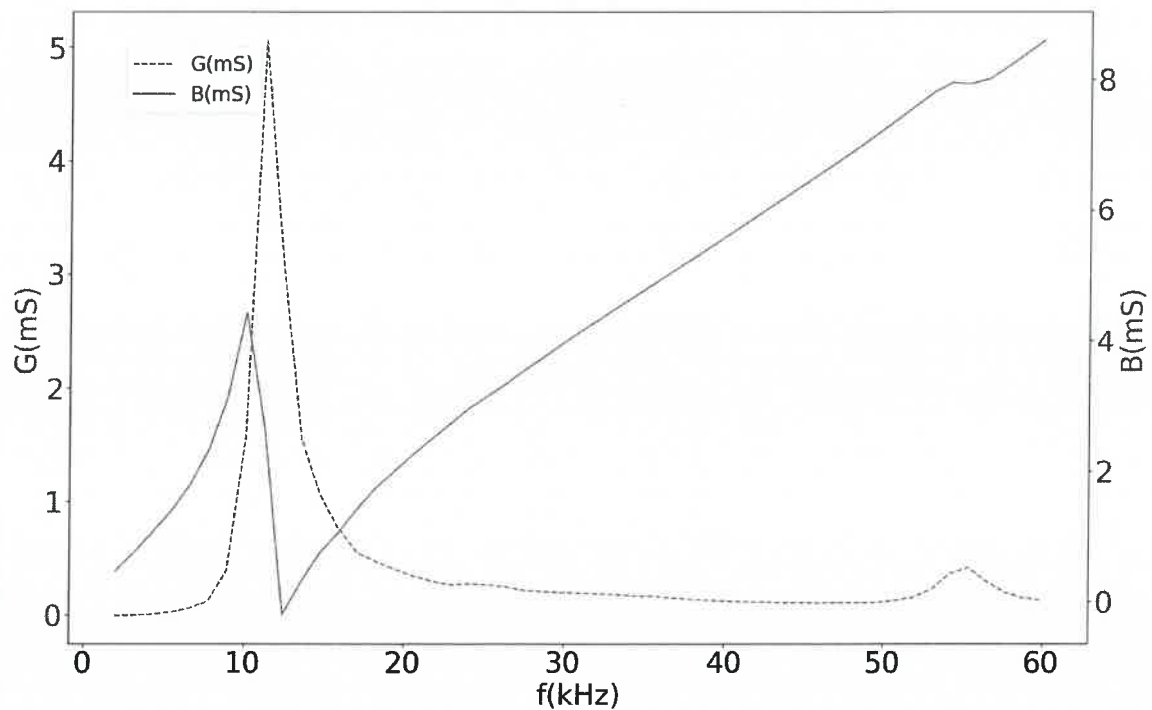
4、测试结果

水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：250602-2-发射

电缆长度：1m

f(kHz)	G(mS)	B(mS)	f(kHz)	G(mS)	B(mS)	f(kHz)	G(mS)	B(mS)
2	0.00	0.47	21.72	0.30	2.49	41.44	0.12	5.82
3.16	0.00	0.75	22.88	0.27	2.72	42.6	0.11	6.02
4.32	0.01	1.07	24.04	0.27	2.96	43.76	0.11	6.20
5.48	0.03	1.39	25.2	0.27	3.15	44.92	0.11	6.39
6.64	0.07	1.79	26.36	0.25	3.34	46.08	0.10	6.58
7.8	0.13	2.33	27.52	0.22	3.55	47.24	0.11	6.77
8.96	0.40	3.12	28.68	0.20	3.74	48.4	0.11	6.97
10.12	1.58	4.42	29.84	0.20	3.94	49.56	0.11	7.17
11.28	5.06	2.66	31	0.19	4.14	50.72	0.13	7.38
12.44	3.08	-0.20	32.16	0.18	4.32	51.88	0.15	7.59
13.6	1.55	0.31	33.32	0.18	4.51	53.04	0.22	7.80
14.76	1.07	0.75	34.48	0.17	4.70	54.2	0.36	7.95
15.92	0.76	1.06	35.64	0.16	4.88	55.36	0.42	7.93
17.08	0.55	1.42	36.8	0.15	5.07	56.52	0.29	8.01
18.24	0.47	1.74	37.96	0.14	5.26	57.68	0.20	8.19
19.4	0.41	2.00	39.12	0.13	5.45	58.84	0.15	8.39
20.56	0.34	2.25	40.28	0.12	5.63	60	0.13	8.60

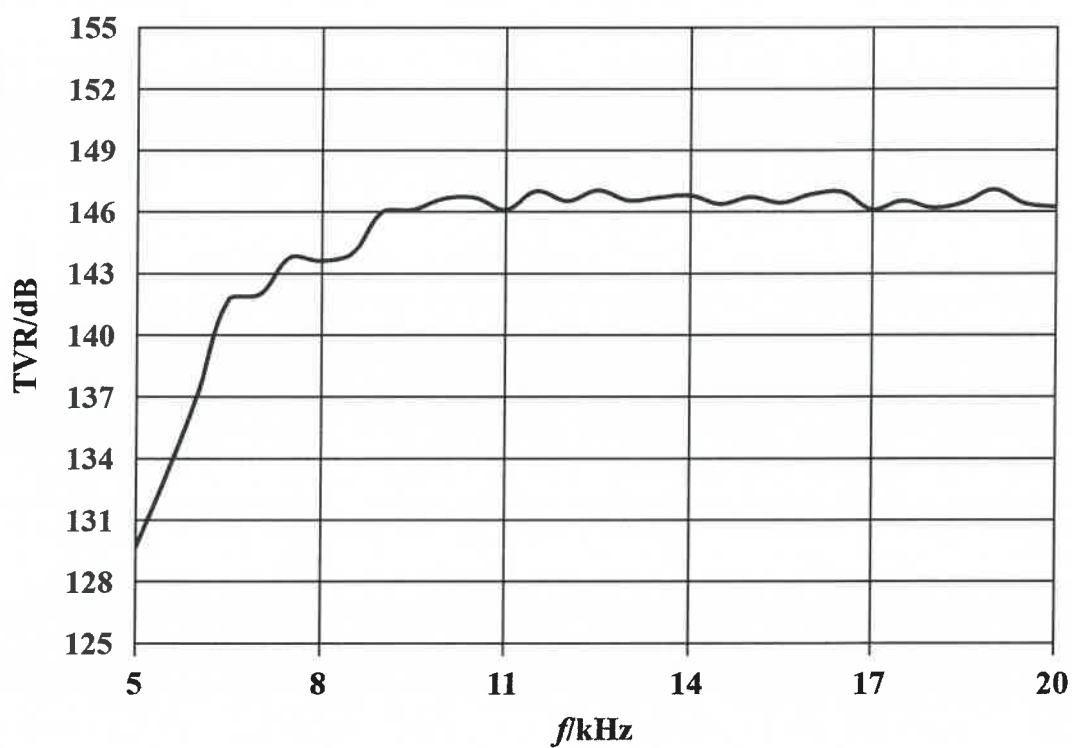


五元超短基线发射换能器发送电压响应测量数据及曲线

试件编号：260102-2-发射

电缆长度：10m

$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)	$f(\text{kHz})$	TVR(dB)
5	129.6	9	146.0	13	146.5	17	146.1
5.5	133.2	9.5	146.1	13.5	146.7	17.5	146.5
6	137.1	10	146.6	14	146.8	18	146.2
6.5	141.7	10.5	146.7	14.5	146.4	18.5	146.4
7	142.0	11	146.1	15	146.7	19	147.1
7.5	143.8	11.5	147.0	15.5	146.4	19.5	146.4
8	143.6	12	146.5	16	146.8	20	146.2
8.5	143.9	12.5	147.0	16.5	147.0		

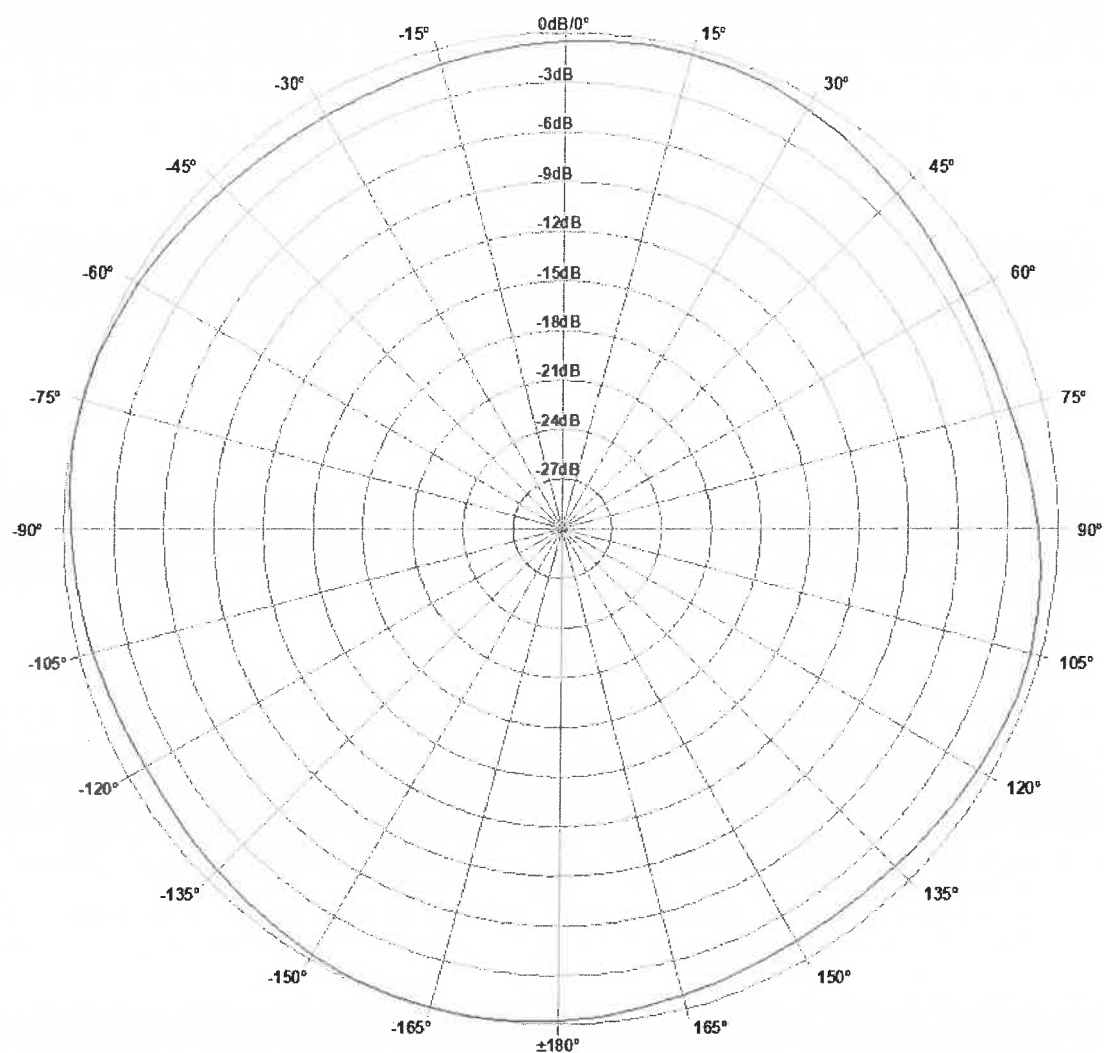


五元超短基线发射换能器水中自由场水平指向性曲线

试件编号: 260102-2-发射

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

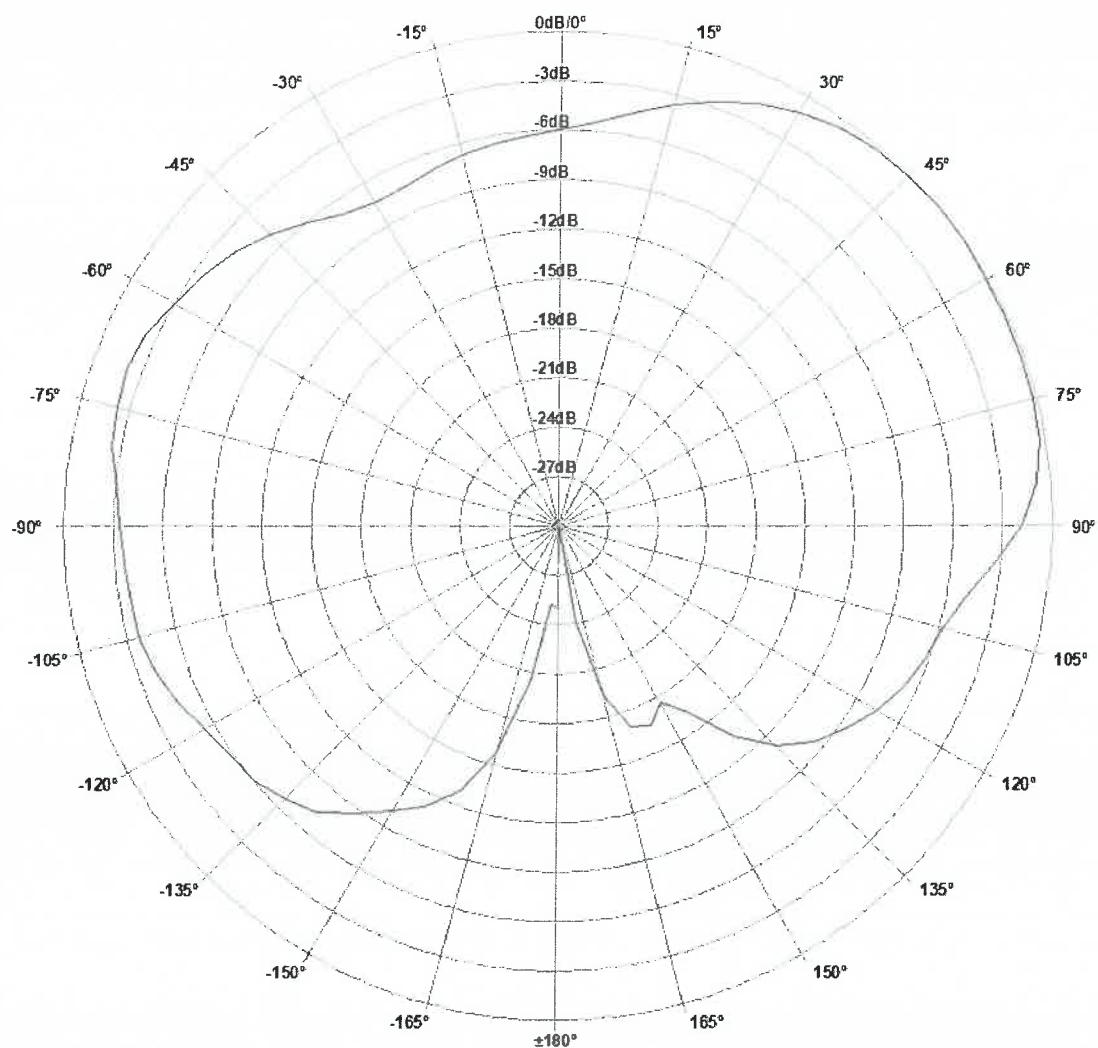


五元超短基线发射换能器水中自由场垂直指向性曲线

试件编号: 260102-2-发射

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

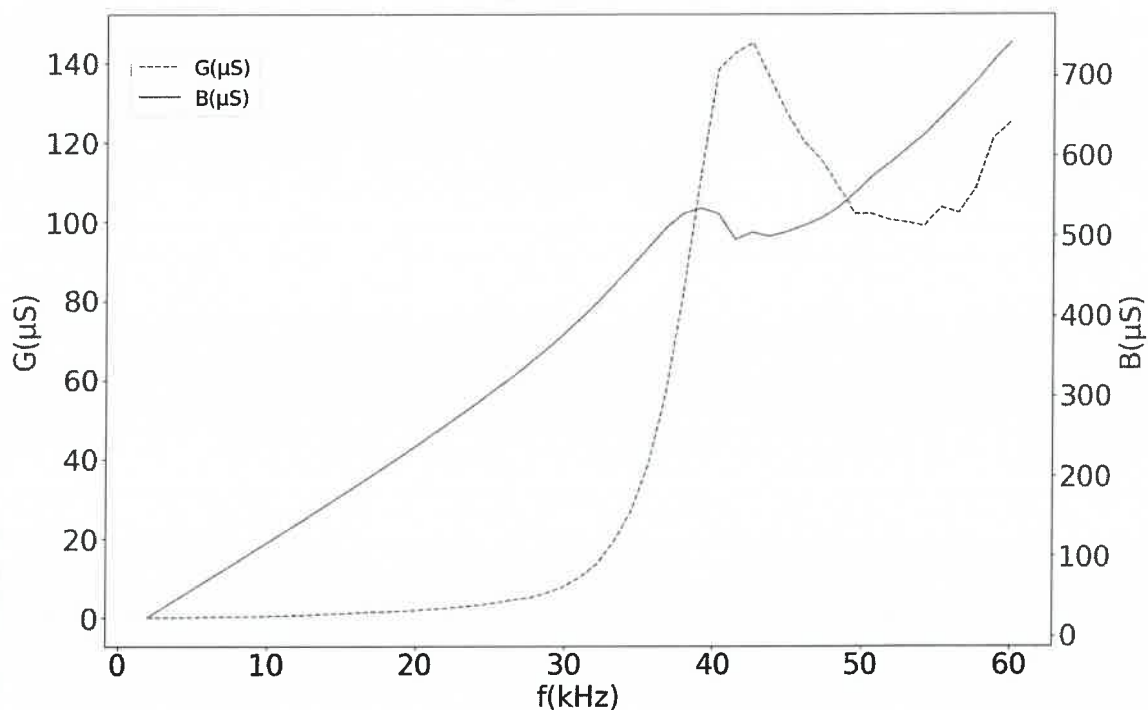


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-2-3

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.09	23.12	21.72	2.26	259.70	41.44	142.63	495.42
3.16	0.07	36.49	22.88	2.65	274.98	42.6	145.11	504.38
4.32	0.08	49.95	24.04	3.05	290.22	43.76	136.14	499.44
5.48	0.13	63.38	25.2	3.63	306.65	44.92	127.23	504.95
6.64	0.19	76.90	26.36	4.40	322.21	46.08	119.94	512.95
7.8	0.23	90.44	27.52	4.90	339.65	47.24	115.42	522.24
8.96	0.28	103.99	28.68	6.05	357.52	48.4	108.44	535.95
10.12	0.34	117.68	29.84	7.60	376.08	49.56	102.09	554.90
11.28	0.49	131.41	31	10.01	396.07	50.72	102.03	574.71
12.44	0.62	145.22	32.16	13.40	416.87	51.88	100.56	591.10
13.6	0.81	159.05	33.32	19.07	439.54	53.04	99.91	609.18
14.76	1.01	173.07	34.48	26.76	462.42	54.2	99.00	626.80
15.92	1.22	187.11	35.64	38.72	486.23	55.36	103.67	648.31
17.08	1.44	201.24	36.8	56.52	509.97	56.52	102.32	670.65
18.24	1.57	215.38	37.96	81.80	528.11	57.68	108.58	693.11
19.4	1.72	229.86	39.12	111.70	534.40	58.84	121.09	719.03
20.56	2.02	244.71	40.28	138.50	527.84	60	125.02	741.27

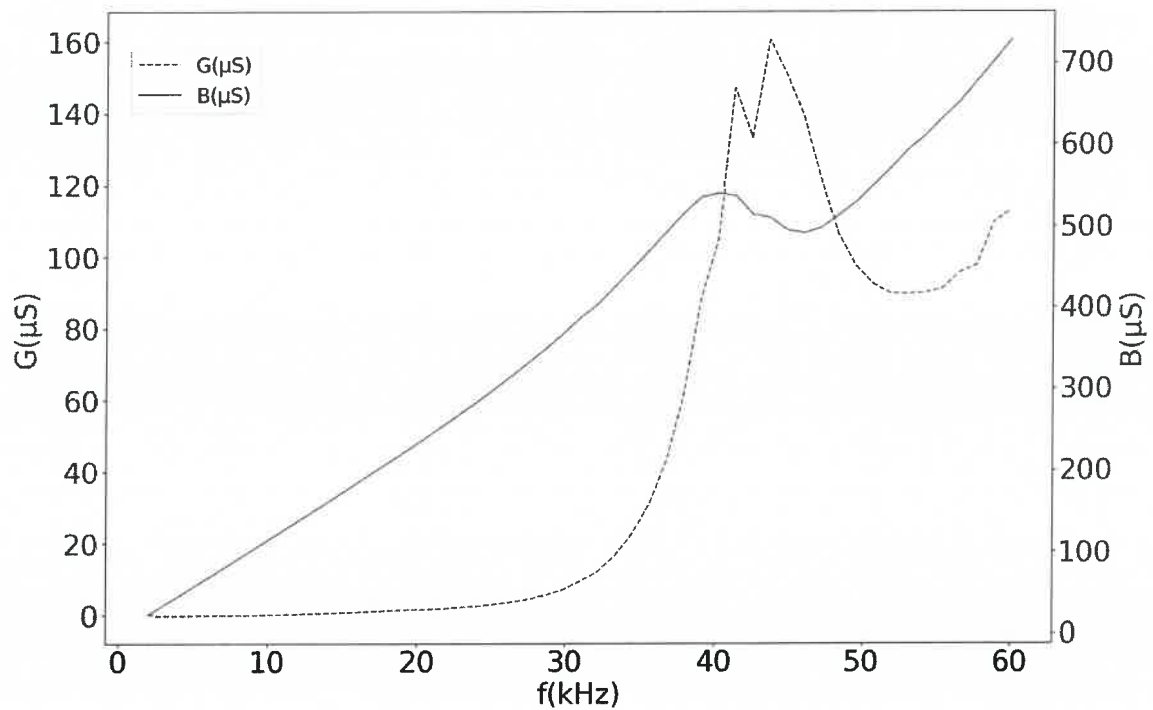


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号：260102-2-5

电缆长度：1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.05	22.71	21.72	2.04	254.13	41.44	147.03	536.41
3.16	0.09	35.82	22.88	2.47	269.10	42.6	133.28	513.54
4.32	0.09	49.01	24.04	2.77	284.09	43.76	160.49	509.72
5.48	0.15	62.20	25.2	3.28	299.83	44.92	150.69	494.32
6.64	0.19	75.40	26.36	3.91	315.84	46.08	138.91	490.89
7.8	0.22	88.68	27.52	4.64	332.35	47.24	121.36	497.40
8.96	0.27	102.00	28.68	5.88	349.15	48.4	106.44	512.91
10.12	0.37	115.42	29.84	7.25	367.31	49.56	97.62	528.64
11.28	0.46	128.87	31	9.69	386.67	50.72	92.58	549.24
12.44	0.63	142.36	32.16	12.22	403.31	51.88	89.74	570.09
13.6	0.78	155.97	33.32	16.58	424.93	53.04	89.64	592.52
14.76	0.96	169.57	34.48	22.54	446.77	54.2	89.90	610.20
15.92	1.12	183.34	35.64	30.95	469.47	55.36	91.03	631.65
17.08	1.36	197.25	36.8	42.84	492.49	56.52	95.58	651.92
18.24	1.59	210.98	37.96	61.28	515.36	57.68	97.66	677.20
19.4	1.77	225.03	39.12	88.26	534.71	58.84	109.68	702.11
20.56	1.82	239.47	40.28	104.92	539.54	60	113.02	727.43

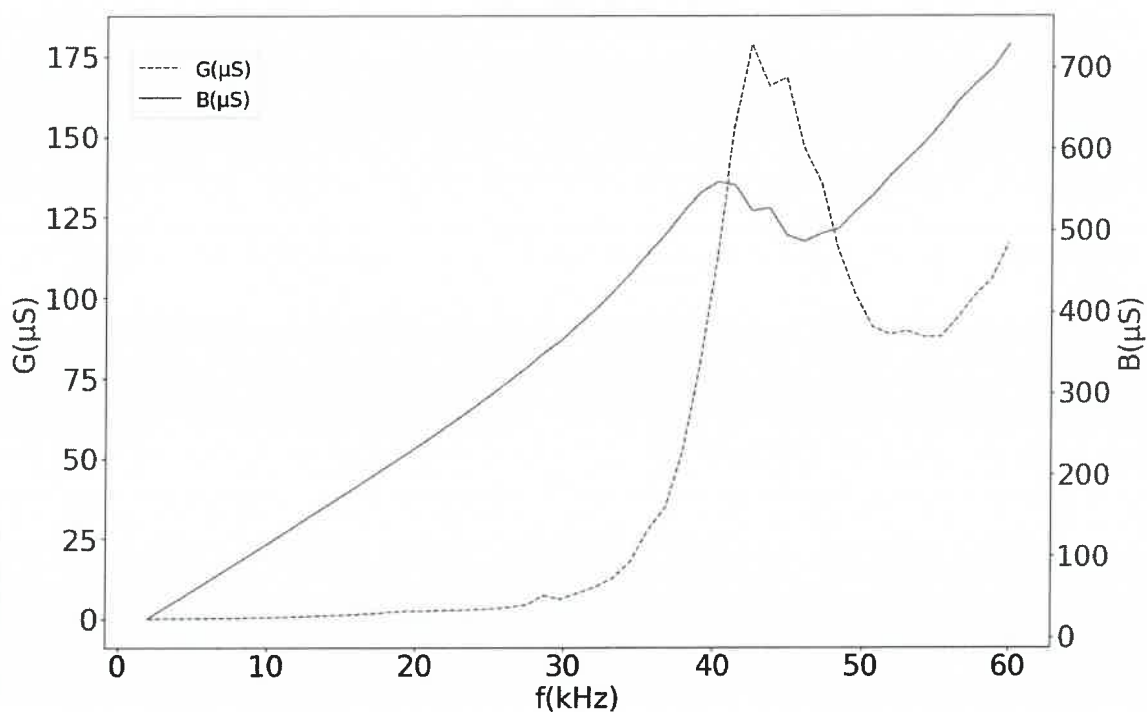


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号: 260102-2-7

电缆长度: 1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.04	22.78	21.72	2.57	254.16	41.44	152.99	555.32
3.16	0.14	36.11	22.88	2.72	269.01	42.6	178.82	523.66
4.32	0.12	49.04	24.04	2.87	284.03	43.76	165.86	527.26
5.48	0.16	62.33	25.2	3.13	299.68	44.92	168.48	493.81
6.64	0.20	75.59	26.36	3.63	315.85	46.08	146.52	486.16
7.8	0.25	88.95	27.52	4.31	332.13	47.24	135.67	495.88
8.96	0.38	102.28	28.68	7.23	349.78	48.4	114.75	502.11
10.12	0.44	115.69	29.84	6.14	365.24	49.56	100.69	523.74
11.28	0.57	129.26	31	8.02	384.78	50.72	90.76	542.73
12.44	0.74	142.85	32.16	9.92	403.99	51.88	88.50	567.17
13.6	0.94	156.40	33.32	12.69	425.39	53.04	89.58	587.04
14.76	1.10	170.07	34.48	17.82	448.00	54.2	87.74	607.51
15.92	1.36	183.93	35.64	27.52	472.53	55.36	87.80	631.05
17.08	1.61	197.81	36.8	34.64	495.61	56.52	93.56	658.61
18.24	2.08	211.58	37.96	52.12	522.46	57.68	100.57	679.52
19.4	2.38	225.37	39.12	79.20	546.29	58.84	105.69	698.43
20.56	2.35	239.56	40.28	112.58	559.11	60	116.95	728.35

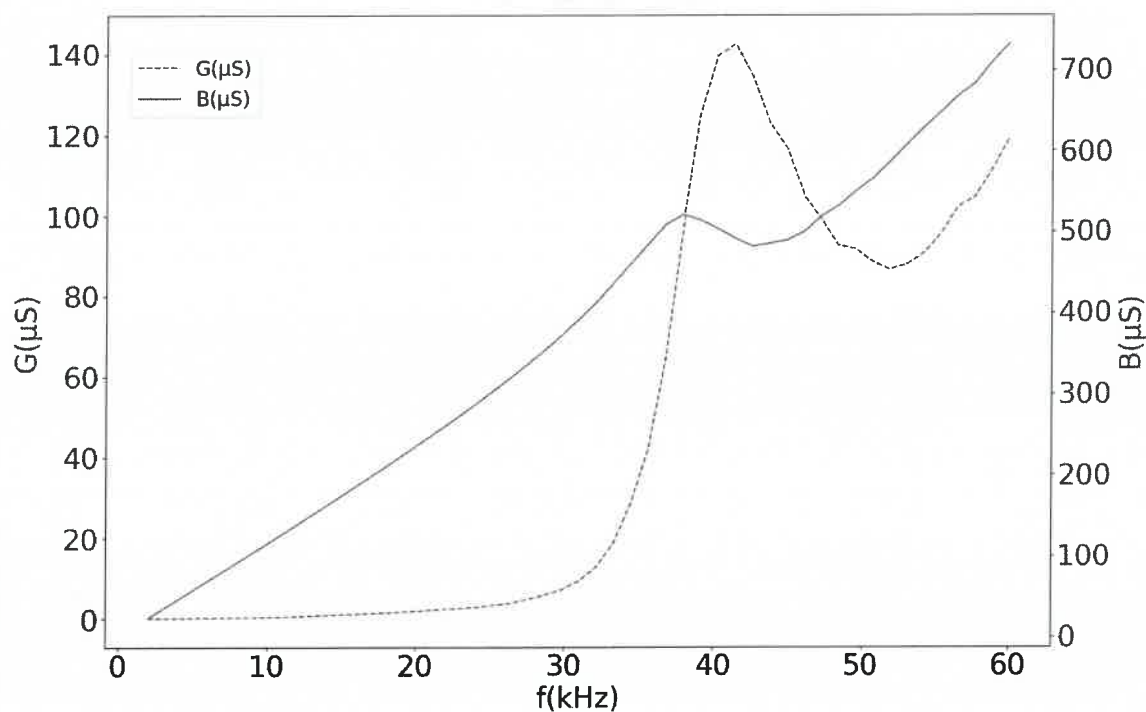


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号: 260102-2-11

电缆长度: 1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.06	22.89	21.72	2.23	256.95	41.44	142.60	491.50
3.16	0.06	36.19	22.88	2.46	271.99	42.6	134.55	481.76
4.32	0.09	49.47	24.04	2.75	287.57	43.76	122.94	485.53
5.48	0.14	62.82	25.2	3.28	303.34	44.92	116.51	489.48
6.64	0.18	76.15	26.36	3.75	319.80	46.08	104.74	500.25
7.8	0.21	89.56	27.52	4.72	336.79	47.24	99.00	519.25
8.96	0.27	103.03	28.68	5.83	354.18	48.4	92.60	532.28
10.12	0.34	116.51	29.84	7.17	373.00	49.56	91.81	549.88
11.28	0.44	130.11	31	9.32	392.87	50.72	88.74	565.33
12.44	0.57	143.78	32.16	12.80	413.80	51.88	86.82	585.88
13.6	0.75	157.52	33.32	18.73	437.23	53.04	88.08	607.21
14.76	0.97	171.31	34.48	28.54	461.24	54.2	90.58	628.20
15.92	1.09	185.20	35.64	42.16	485.06	55.36	95.27	647.37
17.08	1.29	199.23	36.8	64.62	509.13	56.52	102.07	667.43
18.24	1.48	213.25	37.96	96.73	521.09	57.68	104.53	682.88
19.4	1.68	227.57	39.12	124.80	514.31	58.84	111.30	709.51
20.56	1.94	242.26	40.28	139.69	503.32	60	119.02	731.82

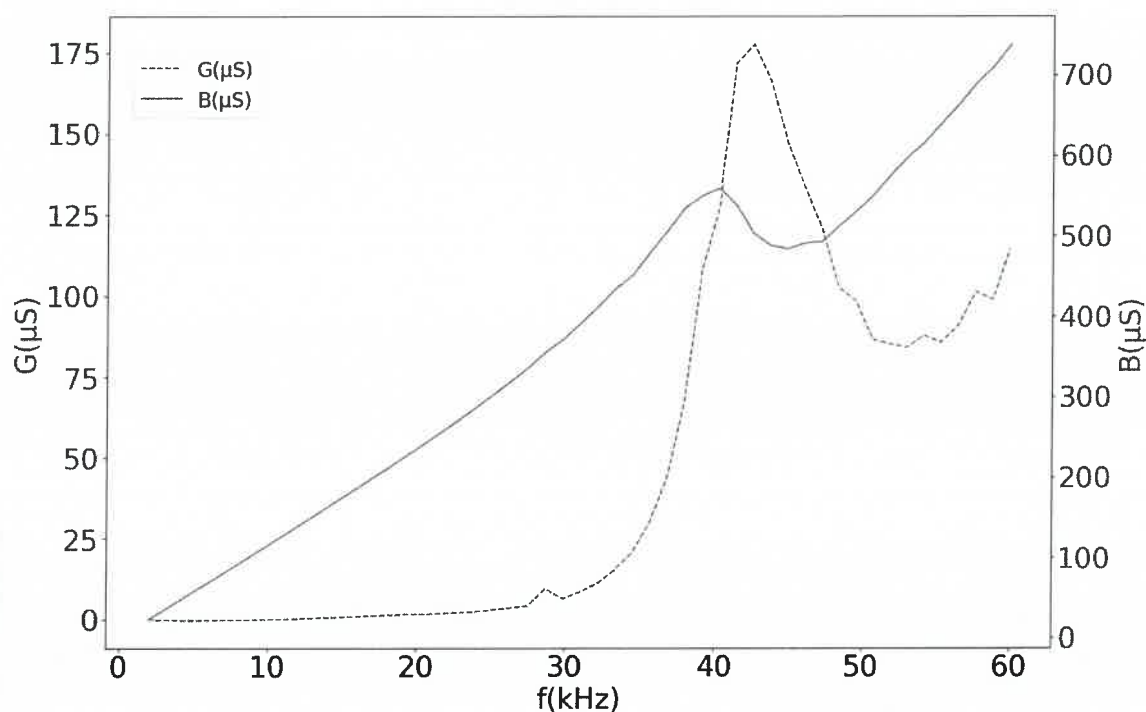


水声换能器电导-电纳曲线

试件编号: 260102-2-14

电缆长度: 1m

f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)	f(kHz)	G(μ S)	B(μ S)
2	0.04	22.94	21.72	2.27	256.78	41.44	171.66	537.45
3.16	0.28	36.01	22.88	2.45	271.85	42.6	177.45	502.55
4.32	0.09	49.46	24.04	2.77	287.42	43.76	166.12	487.86
5.48	0.10	62.82	25.2	3.33	303.05	44.92	146.93	483.65
6.64	0.18	76.17	26.36	3.90	319.45	46.08	133.24	490.80
7.8	0.23	89.60	27.52	4.56	336.28	47.24	120.67	492.56
8.96	0.30	103.06	28.68	9.78	355.73	48.4	102.43	512.00
10.12	0.39	116.62	29.84	6.66	370.95	49.56	98.36	530.22
11.28	0.47	130.20	31	8.72	390.86	50.72	86.44	549.75
12.44	0.67	143.95	32.16	11.26	411.11	51.88	85.09	574.48
13.6	0.89	157.67	33.32	15.32	433.79	53.04	84.00	597.08
14.76	1.05	171.42	34.48	20.43	450.50	54.2	87.62	616.10
15.92	1.31	185.37	35.64	29.59	479.21	55.36	85.56	639.92
17.08	1.53	199.34	36.8	43.33	506.12	56.52	90.72	663.50
18.24	1.76	213.21	37.96	67.33	534.58	57.68	101.25	689.41
19.4	1.96	227.37	39.12	108.05	549.82	58.84	98.78	710.14
20.56	1.97	242.04	40.28	127.44	558.99	60	114.42	737.35

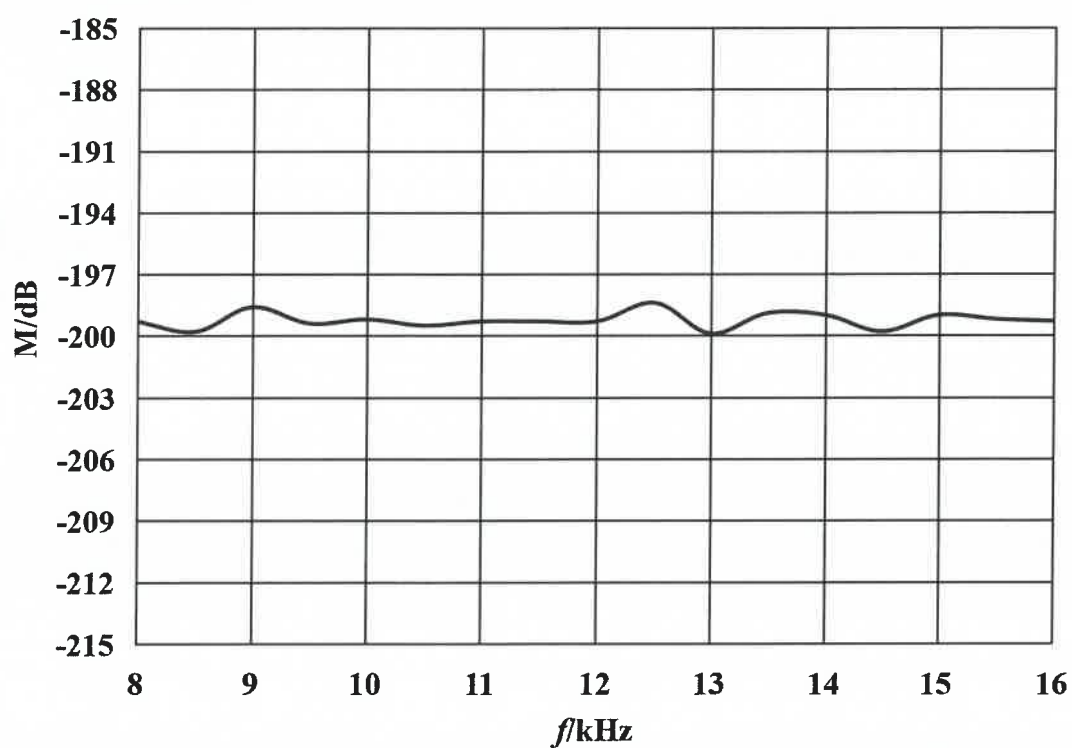


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号: 260102-2-3

电缆长度: 1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.3	10.5	-199.5	12.5	-198.4	14.5	-199.8
8.5	-199.8	11	-199.3	13	-199.9	15	-199.0
9	-198.6	11.5	-199.3	13.5	-198.9	15.5	-199.2
9.5	-199.4	12	-199.3	14	-199.0	16	-199.3
10	-199.2						

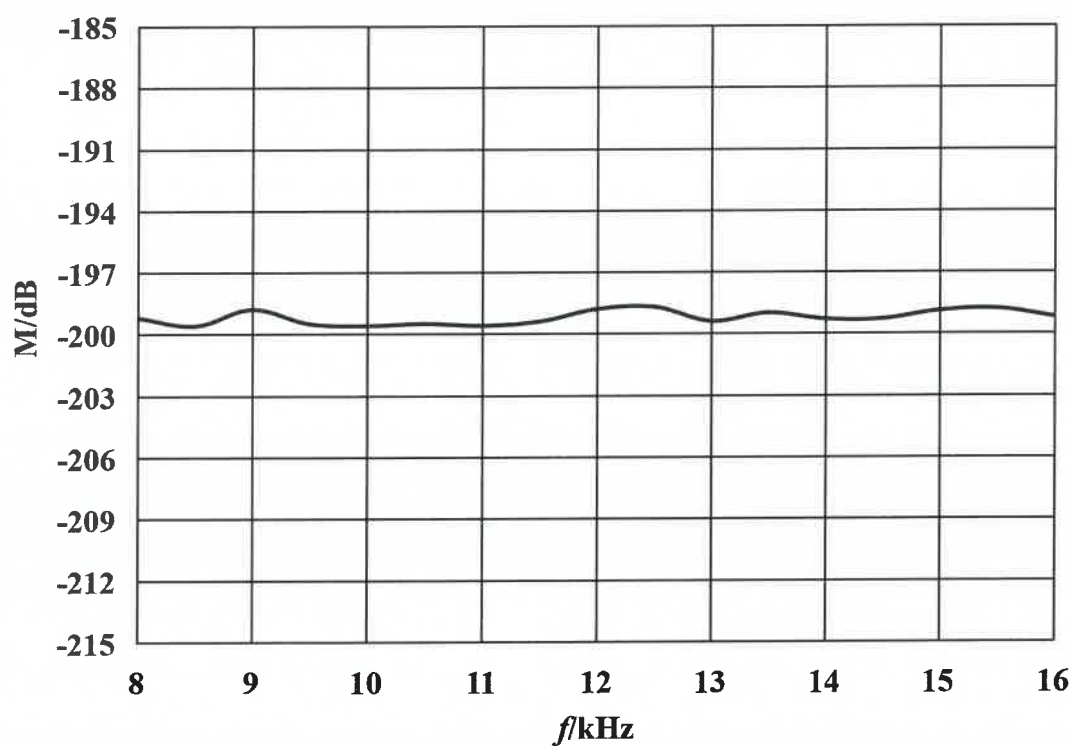


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-2-5

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.2	10.5	-199.5	12.5	-198.7	14.5	-199.3
8.5	-199.6	11	-199.6	13	-199.4	15	-198.9
9	-198.8	11.5	-199.4	13.5	-199.0	15.5	-198.8
9.5	-199.5	12	-198.8	14	-199.3	16	-199.2
10	-199.6						

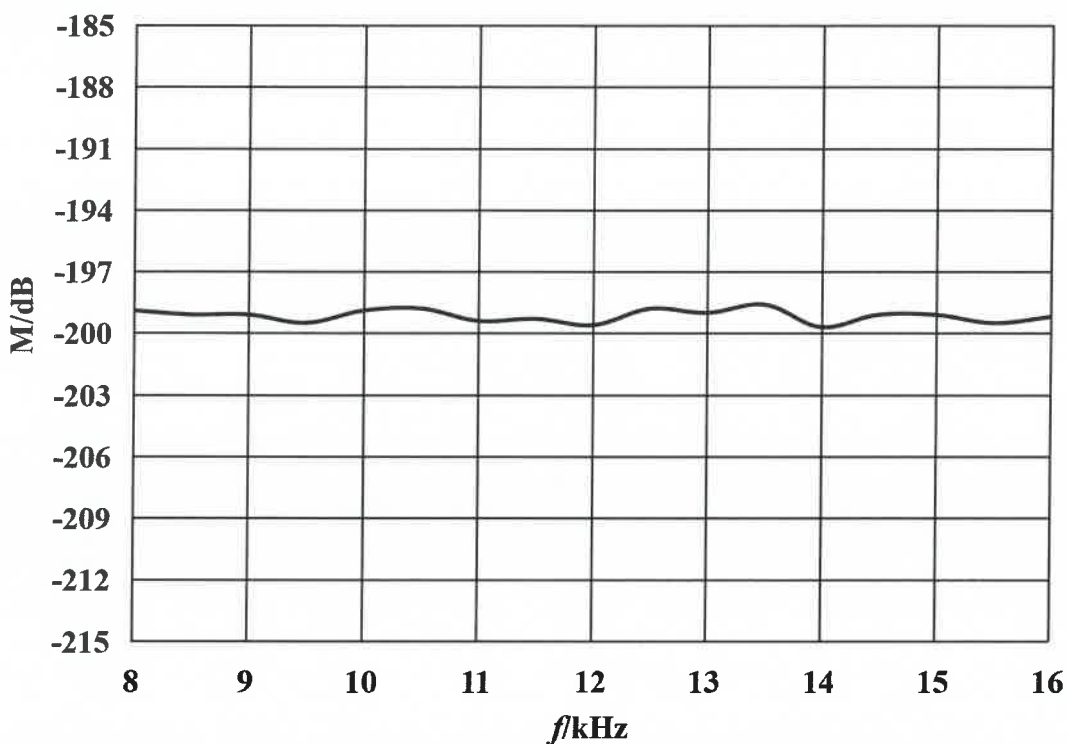


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号: 260102-2-7

电缆长度: 1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-198.9	10.5	-198.8	12.5	-198.8	14.5	-199.1
8.5	-199.1	11	-199.4	13	-199.0	15	-199.1
9	-199.1	11.5	-199.3	13.5	-198.6	15.5	-199.5
9.5	-199.5	12	-199.6	14	-199.7	16	-199.2
10	-198.9						

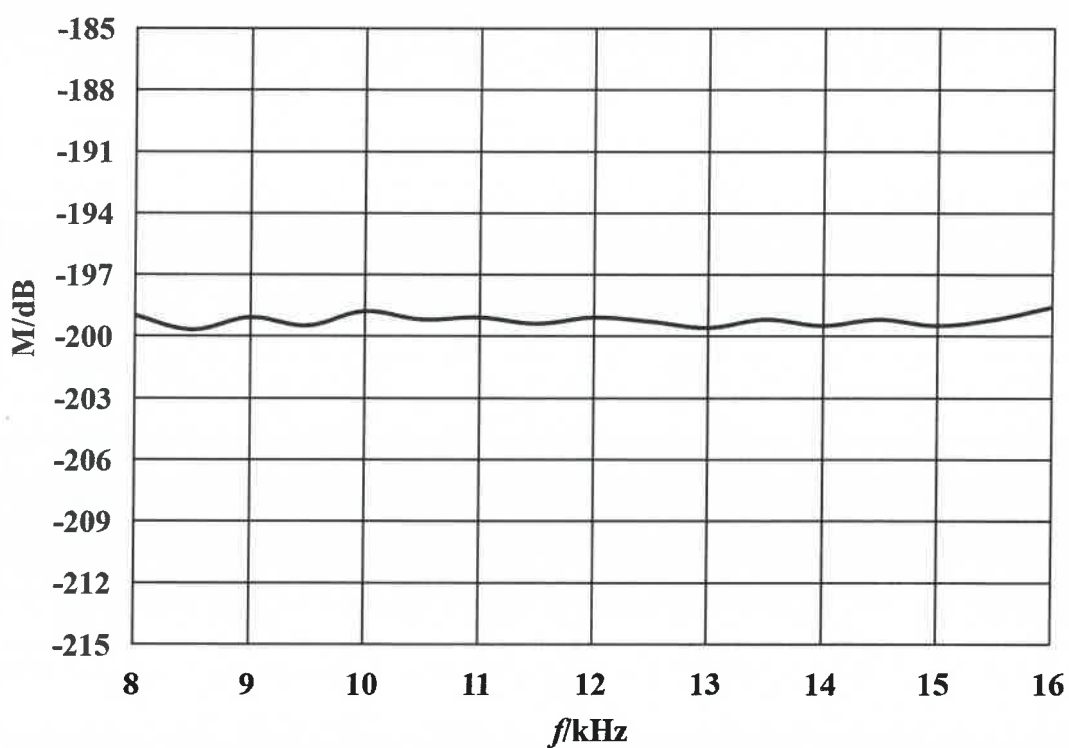


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-2-11

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.0	10.5	-199.2	12.5	-199.3	14.5	-199.2
8.5	-199.7	11	-199.1	13	-199.6	15	-199.5
9	-199.1	11.5	-199.4	13.5	-199.2	15.5	-199.2
9.5	-199.5	12	-199.1	14	-199.5	16	-198.6
10	-198.8						

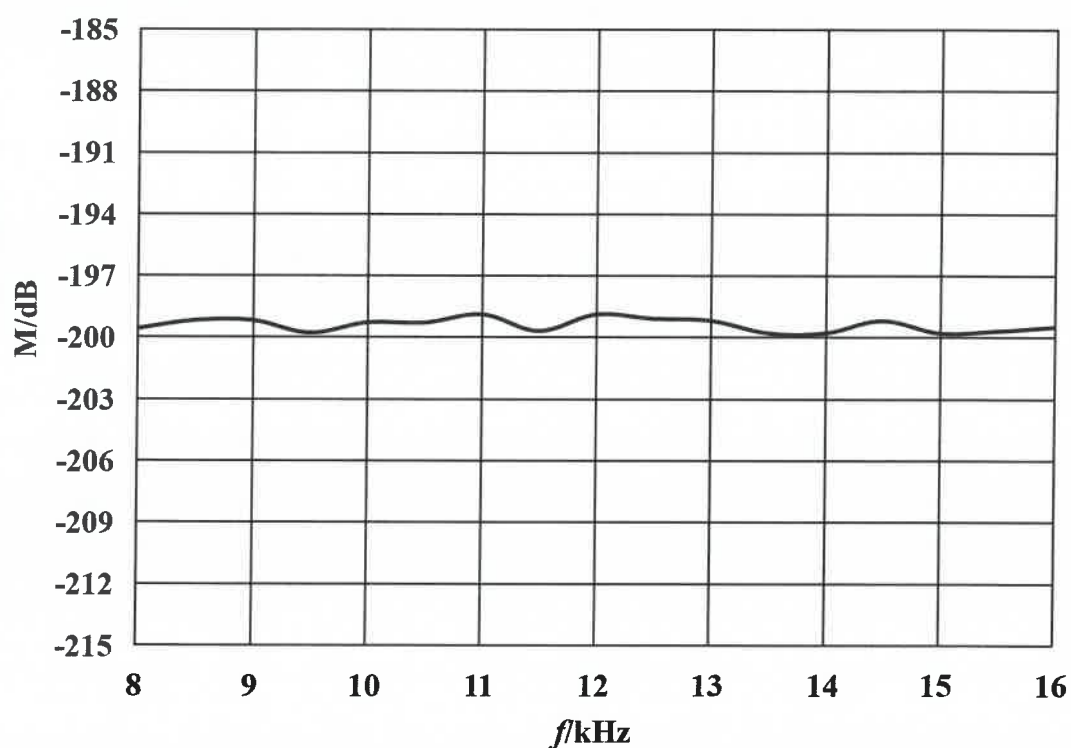


五元超短基线接收换能器灵敏度测量数据及曲线

试件编号：260102-2-14

电缆长度：1m

$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$	$f(\text{kHz})$	$M(\text{dB})$
8	-199.6	10.5	-199.3	12.5	-199.1	14.5	-199.2
8.5	-199.2	11	-198.9	13	-199.2	15	-199.8
9	-199.2	11.5	-199.7	13.5	-199.8	15.5	-199.7
9.5	-199.8	12	-198.9	14	-199.8	16	-199.5
10	-199.3						

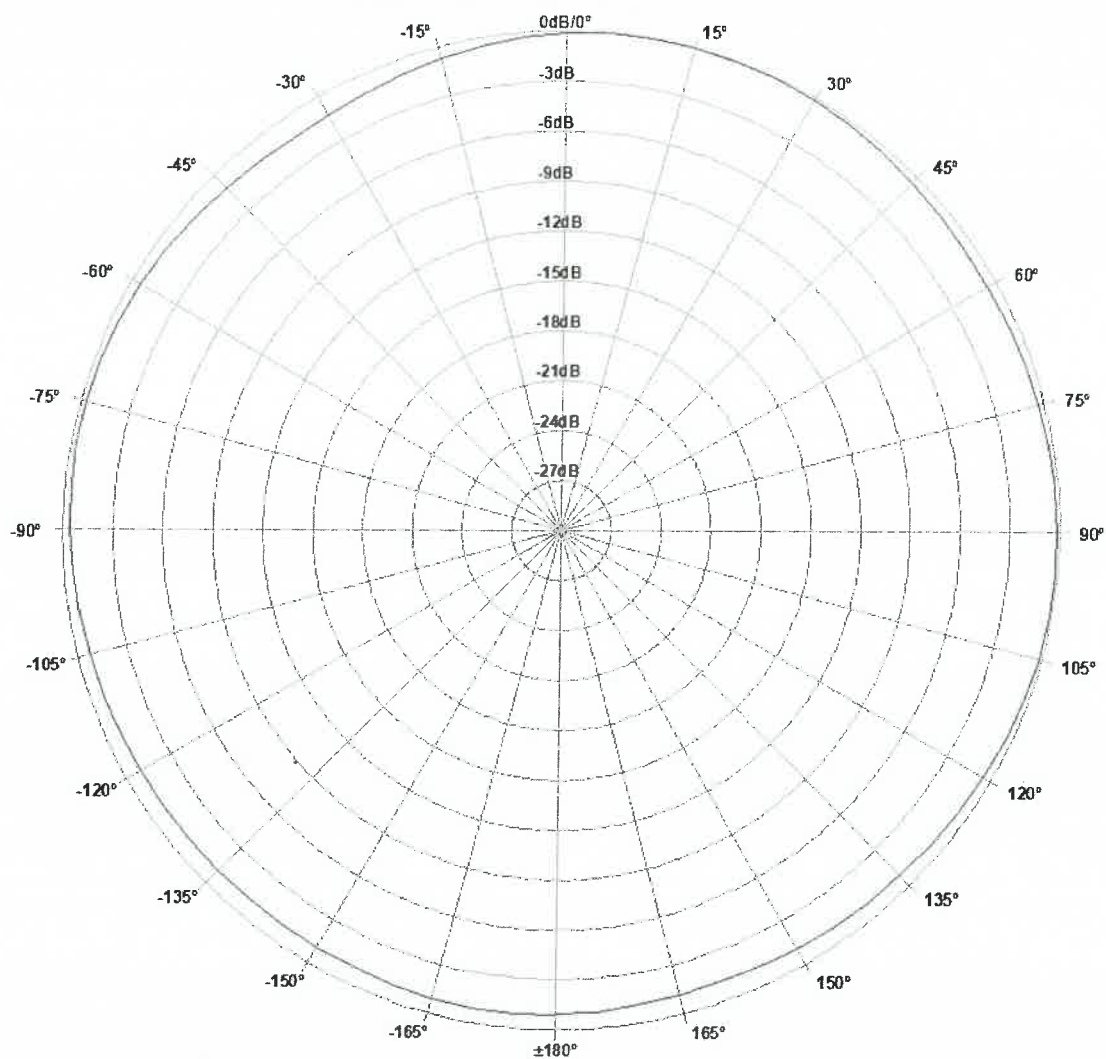


五元超短基线接收换能器水中自由场水平指向性曲线

试件编号: 260102-2

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz

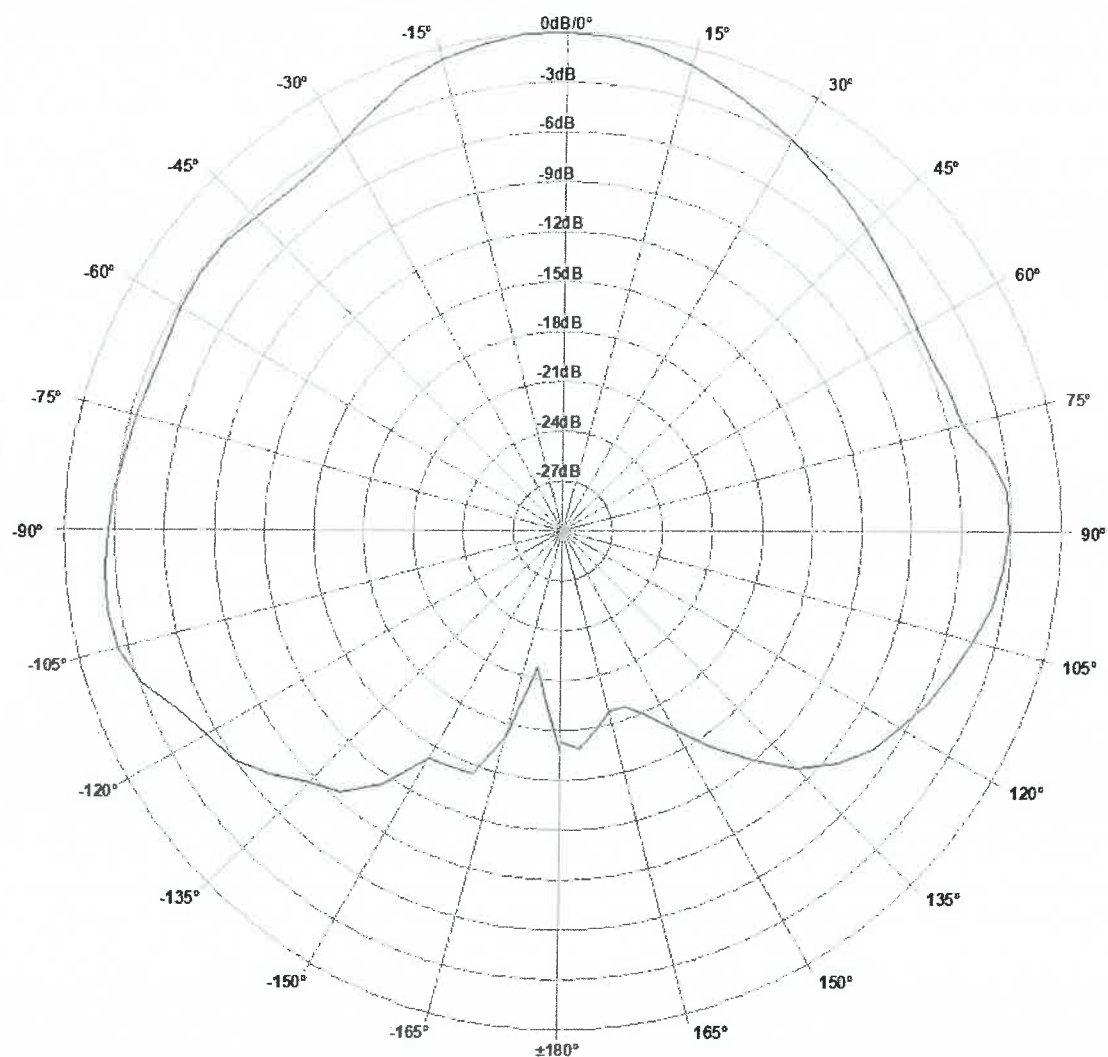


五元超短基线接收换能器水中自由场垂直指向性曲线

试件编号: 260102-2

电缆长度: 10m

测试频率: 12kHz



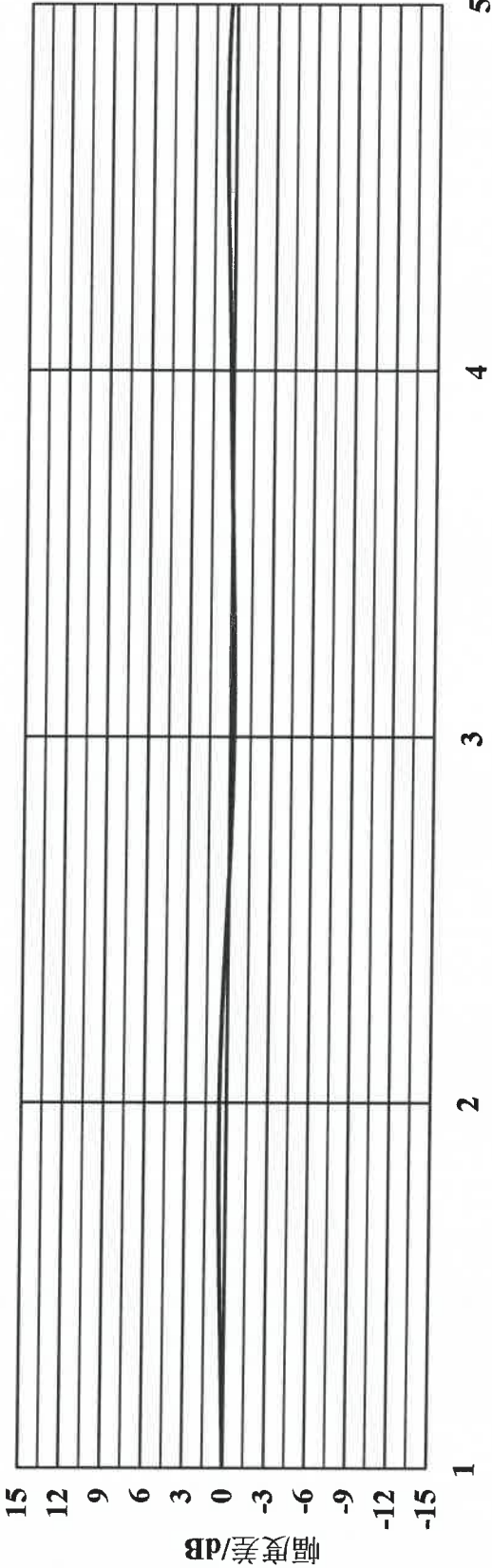
五元超短基线接收换能器幅度一致性曲线

试件编号：260102-2

测试频率：12kHz

电缆长度：10m

通道编号	幅度差/dB
260102-2-3	0
260102-2-5	0.5
260102-2-7	-0.3
260102-2-11	0.2
260102-2-14	0.4



五元超短基线接收换能器相位一致性曲线

试件编号: 260102-2
测试频率: 12kHz

电缆长度: 10m

通道编号	相位差/°
260102-2-3	0.0
260102-2-5	3.1
260102-2-7	2.9
260102-2-11	-1.6
260102-2-14	-1.4

